

【历史快照·已过时·勿引用当前数字】

本文件无可再生 Markdown 源，含旧口径；当前事实以 docs/canonical_assumptions.md 及当前再生报告为准。

项目全景说明书

2026 ABB 杯智能技术创新大赛 · 赛道一「智储优控」

基于 AI 算法及智能控制的立体仓储仓位优化

版本 v2.1 · 2026 年 7 月 4 日深夜 · 由 Claude(Fable 5)生成

v2.1 变更:三拍板落地(主口径 H 确立)、T11/T12 完成、文件夹三层重组、联动治理机制上线。

本文档是定期快照:日常进度以 现状与任务.md §5 为准,头条数字以 sim\headline.py 输出为准。

目录

(打开文档时 Word 若提示“是否更新域”,点“是”即可显示页码)

一、比赛、目标与当前态势

赛题一句话:在 20 列×20 层=400 仓位的立体仓库里,为每件货物(重量/访问频次/体积)智能选仓位,让存取快、货架稳、能耗低,算法跑在 ABB AC500 PLC 上,配可视化仿真。

时间:截止 2026-08-26;目标 8-15 交初赛+决赛全套。当前进度大幅超前:**原计划 W2-W3 的内容已在 7 月 4 日 提前完成**,富余时间全部投入差异化提升(见第五章)。

评分项	权重	当前弹药
模型准确性及验证报告	30%	11 条实验发现+11 张图+多 seed 统计+理论证据链
基于 ABB AC500 实现	30%	ST 全套(23 个自测用例)+扫描分片设计+负载探针
算法创新性	10%	AWRA-LS+ δ 存在性证明+NSGA-II 双前沿+自适应机制(开发中)
模型可视化仿真	20%	动画回放 FB 已写好,W4 搭画面+录屏
演讲技巧	10%	“递进故事” 素材线齐备,W6 红队预演

基础设施:GitHub 实时备份已打通(每次提交自动推送);git 历史 14 次提交;一切数字可用一条命令再生(`python sim\run_all.py`)。

二、方案与头条数字(一页看懂)

双层算法:在线层(多目标评分,含“位置价值预留”项,PLC 实时逐件决策)+ 批量层 AWRA-LS(排序→评分分配→局部搜索,给出接近最优的整批方案)。行程时间=切比雪夫(双轴同动),路径长度=曼哈顿,两口径并列。

指标(口径见 canonical_assumptions.md)	数字
★主口径 H(加减速+自适应权重,已拍板):AWRA 期望取货	7.42±0.42s,较基线降 66.2%
主口径 H:能耗 / 重货平均层高	降 74.3% / 0.50 层
对照口径(匀速+固定,文献可比)	5.33s,降 73.5%
吞吐(单位时间存取量,题面指标):AWRA vs 基线	356 vs 152 次/h = 2.35 倍(对照口径,H 版重跑中)
双命令周期(存取联程)再省	约 30% 空驶
距理论最优(已证可达解)	≤ 8.7%
能耗绿色换算(假设显式声明)	降 56%;年省 297 kWh / 238 元 / 173 kg CO2(对照口径,H 版重跑中)

全部实验约束违规	0
----------	---

一句话演讲主线：“从能放就放,到会思考、会自愈的仓库——离理论天花板不到 9%,能耗省一半。”

三、开发冲刺战报:13 个任务完成 10 个

7 月 4 日 我(Claude)按你的指令接管全部代码开发,当天完成 9 个任务(T1-T8、T10):

任务	内容	状态与关键产出
T1	评分权重 54 组合×5seeds 网格精标	完成。发现 β/γ 数学冗余+ δ 是“在线专属项”→分层权重待拍板
T2	手写 NSGA-II 进化算法对照	完成。纯进化 200 代被我们的轻量算法整体支配;fig6 双前沿图
T3	占用热力图配色打磨	完成。预占用独立灰色,故事一眼可读
T4	L1 梯形速度曲线(加减速)	完成。发现匀速模型对优化布局低估 43.5%;fig7
T5	L2 存取混合流+双命令周期	完成。吞吐 2.35 倍;补齐题面“取”半边;fig8
T6	L3 理论-仿真-实现证据链	完成。仿真=解析(差 4%);距最优 $\leq 8.7\%$;fig9
T7	L5 绿色工程换算	完成。 -56% /年省 297kWh,7 条假设显式;fig10
T8	ST(PLC)全线同步升级	完成。新增 4 个 FC/FB;自测用例扩到 23 个;一致性桥含加减速
T9	报告生成器骨架	待做(按计划 W5=8 月初)
T10	重排闭环(会自愈的仓库)	完成。三层发现见第四章 F11;fig11
T11	场景自适应权重策略表	完成。增益均值 3.6%/峰值 8.5%;策略表已拍板采纳进主口径;F13/fig12
T12	鲁棒性压力矩阵	完成。漂移+47.1%诚实呈现+重排组合拳;设备退化 0 超载;F12/fig13
T13	DRL 对照实验	可选,视进度
T14-T18	新增批次:H 口径衔接/敏感性(可选)/情报挖掘/决赛可视化/红队自审	待做,优先序见 现状与任务.md §5

四、11 条实验发现(报告与答辩的弹药库)

全部记录在 docs\实验发现.md ,每条带一行复现命令。精华速览:

编号	发现(一句话)	用途
F1	两策略路径长度完全相同、时间差 2.56 倍——优化目标必须取时间口径	口径论证
F2	评分去掉 δ 预留项就退化成就近贪心(占位逐格相同)——每一项都有存在证明	算法设计章

F3	紧库存下贪心把低层承重位浪费给轻货,重货无处放;AWRA 的排序天然免疫	边界价值活例
F4	五策略主对比:AWRA 期望取货 5.39s,违规 0	主结果表
F5	β/γ 数学冗余; δ 只在在线层有意义(批量层排序已替代预留)	待拍板①
F6	纯进化被轻量启发式整体支配;我们的解族是帕累托局部最优	创新章主图
F7	匀速模型对越优的布局低估越狠(43.5%)——主动用保守口径	待拍板②
F8	吞吐 2.35 倍;双命令省 30%;“访问频次”在出库侧兑现闭环	题面指标直答
F9	理论-仿真-实现三级证据链;距可达最优 $\leq 8.7\%$	“天花板”一句话
F10	能耗-56%,年省 297kWh/238 元/173kgCO ₂ (假设块显式)	封面卖点,待拍板③
F11	朴素重排净亏 5 倍反例;循环流有 LRU 自组织;重排=漂移恢复+兜底(不编提效数)	运行闭环章

图库现有 11 张(sim\figs\):fig1 策略对比 / fig2 占用热力图 / fig3 δ 标定 / fig4 时间-能耗定位 / fig5 分布鲁棒性 / fig6 帕累托双前沿 / fig7 运动模型对比 / fig8 混合作业 / fig9 理论阶梯 / fig10 绿色换算 / fig11 重排闭环。

五、算法天花板路线图(对“还能怎么提升” 的回答)

核心判断:在“期望取货时间”单指标上距最优只剩 $\leq 8.7\%$,继续死磕边际收益趋零(文献参照:深度强化学习在同类问题上对最佳规则也只改善约 5.4%)。**天花板不在同一道题刷到 100 分,而在把题做大一圈、每一圈都做优:**从“单批入库的静态优化”升级为“会运行、会适应、会自愈的仓储系统”。

方向	内容	状态
A2 重排闭环	白天在线决策+夜间成本感知重排(会自愈)	已完成(T10,F11)
A1 自适应权重	场景特征→权重策略表,把 Adaptive 做实	下一个(T11)
A3 鲁棒压力矩阵	需求漂移/重货潮/设备退化下的退化曲线	排队(T12)
A5 DRL 对照	小型强化学习对照,正负结果都如实写	可选(T13)

同样重要的“不做清单”(每条都带论证,写进报告工程取舍表):A* 路径规划(堆垛机双轴同动无障碍,切比雪夫直达即物理最优)、神经网络上 PLC(实时性/可解释性风险)、查表执行(在线评分已是微秒级)。

六、三项拍板已落地(2026-07-04)

编号	拍了什么	落地结果
①	自适应权重策略表:采纳	留出 seed 泛化验证通过(批量增益均值 6.88%全正)→ WEIGHT_POLICY 进代码,与 plc\08 同源
②	报告主口径 = 加减速	主口径 H 确立;头条唯一来源 sim\headline.py;回归加 H 锁
③	绿色假设:按真实工业值+显式预设	canonical C4b 维持;参数敏感性列为可选小节(T15)

由此确立:**头条 = AWRA-LS $7.42\pm0.42s$ (降 66.2%),能耗降 74.3%;**对照口径(5.33s/73.5%)入附表作文献可比。官方群 1/2 两问仍在等答复(2_你要操作\官方群提问清单.md)。

七、你的三个实操动作(不变,其一已完成)

- 1. **GitHub 首次授权** ✓ **已完成** ——现在每次提交自动同步云端,抗单点已成立。
- 2. **照操作卡建 AB 工程(本周最重要):**2_你要操作\AB 建工程操作卡.md ,60-90 分钟,验收标准 iPassed=23(其中 T22/T23 两个用例一过,加减速与双命令的 PLC 实现就和仿真闭环了)。
- 3. **官方群追两问:**2_你要操作\官方群提问清单.md 里的问题一/问题二直接粘贴发群(3/4/5 已有答复并回填)。

八、文件夹地图(三层结构,0704 重组)

整个项目在 F:\abb_wh_work ,git 管理,GitHub 实时备份。**按角色分层:1_给你看=阅读,2_你要操作=动手,其余=机器工作区;**根目录 README.md 是导航首页。

你的层:根目录 + 1_给你看 + 2_你要操作

文件	作用
现状与任务.md(根)	★单一真相源:进度/排期/决策;任何人接手先读它(\$5 是断点)
README.md(根)	三分类导航首页(也是 GitHub 仓库首页)
1_给你看\项目全景说明书.docx	本文档(定期快照)
1_给你看\实验发现.md	★F1-F14 报告弹药库,每条带复现命令
1_给你看\差异化战略_如何超过别人.md	六杠杆 + 算法天花板路线图(含状态笔记)
2_你要操作\AB 建工程操作卡.md	★本周实操:七步建 PLC 工程,验收 iPassed=23
2_你要操作\官方群提问清单.md	两问直接粘贴进群,答复回传即落定

机器文档 docs\

文件	作用
canonical_assumptions.md	★口径唯一出处;含主口径 H 声明与变更记录
ClaudeCode 接管提示词.md / Codex 总对接提示词.md	★AI 接管入口(开发版/执行版),设计上无易变状态
Codex 执行单_搭建期.md	历史执行单(已核账:W001-006 收编完成,新任务不走此单)
报告大纲 / 调研速览 / 赛题原文	报告骨架(带过时警示横幅)/ 文献链接 / 需求唯一依据

sim\ (Python 仿真:12 个脚本,全部一条命令可跑)

文件	作用
----	----

warehouse_sim.py	核心:五策略/三分布/加减速开关/CSV 导出
run_all.py	★一键复现底盘(测试+主对比+实验+图),1-2 分钟
tests\test_sim.py	18 用例回归:锁死口径与头条数字,改坏立刻红
experiments.py / calibrate.py	多 seed 矩阵 / 权重网格精标(T1)
nsga2_baseline.py	NSGA-II 双前沿对照(T2)
motion_compare.py / mixed_ops.py	运动模型对比(T4)/ 混合流吞吐(T5)
analytic_bounds.py / energy_report.py	理论证据链(T6)/ 绿色换算(T7)
reslot_cycle.py	重排闭环 2×2 对照(T10)
export_st_vectors.py	生成 PLC 一致性数据(改评分函数后必重跑)
plots.py + figs\fig1-11 + out*.csv	11 张报告图 + 全部数据表(可删,可再生)

plc\ 与 _ref\

文件	作用
plc\01-07 八个 .st + README_PLC.md	ST 全套:DUT/GVL/11 函数/8 功能块/主程序/23 用例测试/生成数据;README 含导入步骤与 L4 负载实测法
_ref\warehouse_slotting_research_pack...md	Codex 资料包一期(14 篇文献+框架)
_ref\research_20260704\	Codex 资料包二期(深研报告+5 篇 PDF;36 万文件克隆项目在 C:\Users\86177\Documents\ABB_Warehouse_Slotting_Research_20260704)

九、怎么使唤 Codex(三步)与验收机制

1. 复制 docs\Codex 总对接提示词.md 代码块给 Codex(上岗培训)。
2. 跟上任务:从 docs\Codex 执行单_搭建期.md 挑卡,或口头描述(环境/AB 陪跑类)。代码开发已全部归 Claude,不再派给 Codex。
3. 干完让它跑 `python sim\tests\test_sim.py :18` 用例全绿=没改坏;红了=停下报告,不许改测试。

每周五验收清单:随周报出,每条都是你能自查的硬标准(如 “AB 里 iPassed=23” “run_all.py 末尾违规总数=0” “figs 里有 11 张图”);过不了的自动进下周风险预告。

十、出事了怎么办(降级预案)

- **电脑/硬盘坏:**GitHub 有全量历史;新机器装 git+Python → 克隆 → 跑 run_all.py 全绿=恢复完成。
- **Claude 不可用:**总对接提示词交给 Codex,读三份真相源(现状与任务/canonical/实验发现)即可接管;执行顺序=现状与任务 §5。
- **Codex 也不可用:**你按操作卡+验收清单推进人工部分(AB 操作/截图/录屏/群里问),技术开发暂停,git 里进度一分不丢。
- **测试红了:**护栏在起作用——有人动了口径;回滚最近改动或找 Claude 定位,别改测试。

十一、常用命令速查

想干什么	命令(PowerShell)
一键复现底盘(测试+实验+图)	<code>python F:\abb_wh_work\sim\run_all.py</code>
跑权重精标	<code>python F:\abb_wh_work\sim\calibrate.py</code>
跑 NSGA-II 双前沿	<code>python F:\abb_wh_work\sim\nsga2_baseline.py</code>
跑运动模型对比	<code>python F:\abb_wh_work\sim\motion_compare.py</code>
跑混合流吞吐	<code>python F:\abb_wh_work\sim\mixed_ops.py</code>
跑理论证据链	<code>python F:\abb_wh_work\sim\analytic_bounds.py</code>
跑绿色换算	<code>python F:\abb_wh_work\sim\energy_report.py</code>
跑重排闭环	<code>python F:\abb_wh_work\sim\reslot_cycle.py</code>
用加减速口径跑主对比	<code>python F:\abb_wh_work\sim\warehouse_sim.py</code> --

	accel
保存并同步云端	git -C F:\abb_wh_work add -A; git -C F:\abb_wh_work commit -m "说明"; git -C F:\abb_wh_work push

十二、接下来的计划

- **我(代码):**T11 自适应权重策略表 → T12 鲁棒压力矩阵 → (T13 DRL 可选)→ 你拍板后落地分层权重/主口径切换 → W4 决赛可视化画面+录屏 → W5 报告生成器(T9)。
- **你(实操+学习):**AB 建工程(iPassed=23)→ 官方群 5 问 → 看实验发现.md 拍 3 个板;每周五我出周报+验收清单。
- **Codex(辅助):**环境类任务与 AB 操作陪跑;总对接提示词与执行单位位置不变(docs\).

—— v2 完(自包含,取代 v1)——